

Serie di Fourier

Lorenzo D'Ambrosio
lorenzo.dambrosio@uniud.it

2 maggio 2026

Scopo di questo capitolo

Data una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, T periodica, con $T > 0$ dato, ossia

$$f(x + T) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

È possibile scrivere f come la somma di una serie di funzioni T periodiche "elementari" ?

Per semplicità, consideriamo dapprima il caso $T = 2\pi$.

Vogliamo usare le seguenti funzioni che sono, in un certo senso, le funzioni "modello" fra tutte le funzioni 2π periodiche:

$$1, \quad \cos kx, \quad \sin kx \quad \text{per } k \in \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$$

e tutte le loro combinazioni lineari

Cioè, ci domandiamo quando possiamo trovare $a_k, b_k \in \mathbb{R}$ tali che

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

Definizione

Un **polinomio trigonometrico di ordine n** è una combinazione lineare delle funzioni **1** e $\cos(kx)$, $\sin(kx)$, con $k \in \{1, \dots, n\}$. Esplicitando:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (PT)$$

con $a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ ("coefficienti")

Siano date le successioni $(a_n)_{n \geq 0}$ e $(b_n)_{n \geq 1}$. La serie di funzioni costruita a partire dalla successione di funzioni

$$a_0/2, \quad a_1 \cos(x) + b_1 \sin(x), \quad a_2 \cos(2x) + b_2 \sin(2x), \dots$$

si chiama **serie trigonometrica di coefficienti $(a_n)_{n \geq 0}$ $(b_n)_{n \geq 1}$**

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (ST)$$

- Os. 1** il polinomio trigonometrico in (PT) è una funzione definita in $\mathbb{R}$, è periodica di periodo 2π , ed è la somma parziale n -esima di (ST).
- Os. 2** Se la serie converge puntualmente allora la sua somma è 2π periodica.
- Os. 3** Condizione sufficiente affinché la serie trigonometrica (ST) converga uniformemente in $\mathbb{R}$ è che le serie $\sum a_n$ e $\sum b_n$ convergano assolutamente.

Il problema quindi è: data una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ periodica di periodo 2π , esiste una serie trigonometrica che converge a f in qualche senso opportuno?

Lemma

$$(1) \quad \forall \nu \in \mathbb{Z}, \nu \neq 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\nu x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(\nu x) dx = 0.$$

$$(2) \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ si ha che (Formule di prostaferesi)}$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \cos \alpha \sin \beta + \cos \beta \sin \alpha \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

$$(3) \quad \forall k, m \in \mathbb{N} \text{ si ha che}$$

$$i) \quad 2 \cos(kx) \cos(mx) = \cos(k+m)x + \cos(k-m)x$$

$$ii) \quad 2 \sin(mx) \sin(kx) = \cos(k-m)x - \cos(k+m)x$$

$$iii) \quad 2 \sin(kx) \cos(mx) = \sin(k+m)x + \sin(k-m)x$$

$$\text{Dim. da (2)} \quad \begin{cases} \cos(k-m)x = +\cos(kx)\cos(mx) + \sin(kx)\sin(mx) \\ \cos(k+m)x = \cos(kx)\cos(mx) - \sin(kx)\sin(mx) \end{cases}$$

$$\text{Sommando otteniamo} \quad \cos(k+m)x + \cos(k-m)x = 2 \cos(kx) \cos(mx).$$

$$\text{Sottraendo otteniamo} \quad \cos(k-m)x - \cos(k+m)x = 2 \sin(mx) \sin(kx).$$

Analogamente per iii) dalle identità

$$\begin{cases} \sin(k+m)x = \cos(kx) \sin(mx) + \sin(kx) \cos(mx) \\ \sin(k-m)x = -\cos(kx) \sin(mx) + \sin(kx) \cos(mx) \end{cases}$$



Lemma

$\forall k, m \in \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ si ha che

$$(4) \int_{-\pi}^{\pi} (\sin mx)(\cos kx) dx = 0$$

$$(5) \int_{-\pi}^{\pi} (\cos kx)(\cos mx) dx = \int_{-\pi}^{\pi} (\sin kx)(\sin mx) dx = \pi \delta_{km} := \pi \begin{cases} 1 & \text{se } k = m \\ 0 & \text{se } k \neq m \end{cases}$$

Dim. (4) L'integranda è dispari su un intervallo simmetrico,

(5) Dal Lemma (3) otteniamo:

$$2 \int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) \cos(mx) dx = \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos(k+m)x dx}_{=0 \text{ per Lemma (1)}} + \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos(k-m)x dx}_{B_{k,m}}$$

Se $k - m \neq 0$, il Lemma 1 garantisce anche che $B_{k,m} = 0$.

Se invece $k = m$, allora $B_{k,m} = \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx = 2\pi$.

Per $\int_{-\pi}^{\pi} (\sin mx)(\sin kx) dx$ si procede in modo simile.



Teorema (Condizione Necessaria)

Siano $(a_k)_{k \geq 0}, (b_k)_{k \geq 1}$ due date successioni di numeri reali. Supponiamo che la serie di funzioni

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k \geq 1} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

converga uniformemente su $\mathbb{R}$.^a Allora la funzione somma

$$f(x) := \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (\text{SF})$$

è continua, 2π -periodica, ed inoltre

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx \quad \forall k \geq 0, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx \, dx \quad \forall k \geq 1.$$

^aequivalentemente, che converga uniformemente su $(-\pi, \pi)$, perché le somme parziali sono funzioni 2π -periodiche.

Nota:

$$\frac{a_0}{2} = \text{media di } f \text{ su } [-\pi, \pi] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

Dim. D'ora in poi omettiamo l'elemento di integrazione " dx ".

Per le ipotesi fatte, $\forall x \in \mathbb{R}$ si ha

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \\ &= \frac{a_0}{2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \underbrace{(a_k \cos kx + b_k \sin kx)}_{\text{continua, } 2\pi\text{-periodica}} \quad \text{con convergenza uniforme su } \mathbb{R} \end{aligned}$$

$\Rightarrow f$ è continua perché limite uniforme di funzioni continue

$\Rightarrow f$ è 2π -periodica perché limite (anche) puntuale di funzioni 2π -periodiche

Dimostriamo la validità delle formule per i coefficienti.

Per calcolare a_m si osserva che per ogni intero $m \geq 0$ si ha

$$f(x) \cos mx = \frac{a_0}{2} \cos mx + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k (\cos kx)(\cos mx) + b_k (\sin kx)(\cos mx) \right)$$

con convergenza uniforme su $[-\pi, \pi]$.

Possiamo applicare il TPL sotto segno di integrale, " $\int \sum = \sum \int$ ":

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} (\cos kx)(\cos mx)}_{=0 \text{ per Lemma (4)}} + b_k \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} (\sin kx)(\cos mx)}_{=0 \text{ per Lemma (4)}} \right)$$

$$\Rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \int_{-\pi}^{\pi} (\cos kx)(\cos mx)$$

Se $m = 0$ si ha evidentemente $\cos mx = 1$, e $\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx = 0$ per Lemma (1). Quindi

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx = a_0 \cdot \pi \Rightarrow a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x),$$

Se $m \neq 0$, $\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx = 0$ (Lemma 1), $\int_{-\pi}^{\pi} (\cos kx)(\cos mx) = \pi \delta_{km}$ (Lemma 5)

$$\Rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx = 0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k (\pi \delta_{km}) = a_m \pi \Rightarrow a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx.$$

Per le formule per i coefficienti b_m , $m \geq 1$ si ragiona in modo simile:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx &= \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \int_{-\pi}^{\pi} (\cos kx)(\sin mx) + b_k \int_{-\pi}^{\pi} (\sin kx)(\sin mx) \right) \\ &= 0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cdot 0 + b_k (\pi \delta_{km})) = b_m \pi \Rightarrow b_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx. \end{aligned}$$

□

Definizione (Serie di Fourier)

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 2π -periodica, integrabile su $[-\pi, \pi]$. Diremo **coefficienti di Fourier di f**

$$a_m := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx \, dx \quad \forall m \geq 0, \quad b_m := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx \, dx \quad \forall m \geq 1.$$

Chiamiamo **polinomio di Fourier di f di ordine n** il polinomio trigonometrico di ordine n che ha per coefficienti i coefficienti di Fourier di f ; lo denotiamo con F_n

$$F_n(x) := \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

Chiamiamo **serie di Fourier di f** la serie trigonometrica che ha per coefficienti i coefficienti di Fourier di f ; denotiamo la sua somma con S_f :

$$S_f \approx \frac{a_0}{2} + \sum_{m \geq 1} (a_m \cos mx + b_m \sin mx)$$

- f pari $\implies b_n = 0$ per ogni n (serie di soli coseni)
- f dispari $\implies a_n = 0$ per ogni n (serie di soli seni)
- Il primo termine non costante è l'**armonica principale o fondamentale**,
- gli altri sono le armoniche **successive o secondarie**, di frequenza maggiore

Quindi il problema diventa:

*Per quali funzioni f la serie S_f
converge totalmente/uniformemente/puntualmente/.....
ad una funzione $S_f(x)$?
e quale è il legame fra f e S_f ?*

Le serie di Fourier

- costituiscono la base dell'**analisi armonica**
- trovano applicazione in vari settori della matematica e della fisica, come ad esempio
 - le **equazioni differenziali**
 - nella ricerca di soluzioni particolari
 - l'**acustica**
 - nell'analisi spettrale del suono
 - la **teoria dei segnali**
 - nell'approssimazione di segnali periodici, anche irregolari, con somme di seni e coseni (molto regolari)
 - nel trattamento dei segnali

Definizione

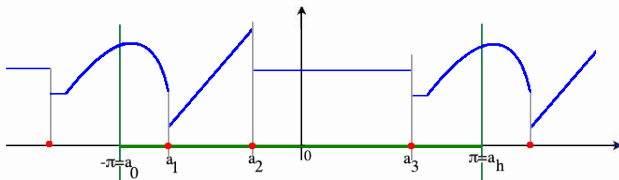
Una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π -periodica è C^1 a tratti se esistono un numero finito di punti

$$a_0 = -\pi < a_1 < a_2 < \cdots < a_h = \pi,$$

e un numero finito di funzioni derivabili con derivata continua

$$f_1 : [a_0, a_1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2 : [a_1, a_2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \cdots, \quad f_h : [a_{h-1}, a_h] \rightarrow \mathbb{R}$$

tali che $f = f_i$ su (a_{i-1}, a_i)



Pertanto, si ha che f è derivabile (almeno) su $[-\pi, \pi] \setminus \{a_0, \dots, a_h\}$. Inoltre

$$\forall \xi_0 \in \mathbb{R}, \quad \exists f(\xi_0^-) := \lim_{x \rightarrow \xi_0^-} f(x) \in \mathbb{R}, \quad \exists f(\xi_0^+) := \lim_{x \rightarrow \xi_0^+} f(x) \in \mathbb{R}.$$

Ovviamente, $f(\xi_0^-) = f(\xi_0^+) = f(\xi_0)$ se e solo se f è continua in ξ_0 .

Infine, f è integrabile su $[-\pi, \pi]$, e

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \int_{-\pi}^{a_1} f(x) dx + \int_{a_1}^{a_2} f(x) dx + \cdots + \int_{a_{h-1}}^{\pi} f(x) dx.$$

Teorema (Convergenza della serie di Fourier)

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ *continua*, C^1 *a tratti* e 2π -periodica.

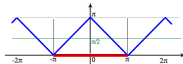
La serie di Fourier di f converge totalmente, quindi anche uniformemente e puntualmente assolutamente a f su $[-\pi, \pi]$.

In particolare, per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha che

$$f(x) = S_f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m \cos mx + b_m \sin mx).$$

Esercizio 1. Determinare la serie di Fourier della funzione 2π -periodica definita da

$$f(x) = \pi - |x| \quad \text{per } x \in (-\pi, \pi].$$



- poiché f è **pari**, abbiamo
$$b_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx = 0 \quad \forall m \geq 1$$

- di nuovo per la la simmetria di f

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi - |x|) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) = \frac{2}{\pi} \left(\pi^2 - \frac{\pi^2}{2} \right) = \pi$$

- Per $m \geq 1$, usiamo la simmetria di f e l'integrazione per parti

$$\begin{aligned} a_m &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) (\cos mx) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) (\cos mx) \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi}{m} \sin mx - \frac{x}{m} \sin mx - \frac{1}{m^2} \cos mx \right]_{x=0}^{x=\pi} \\ &= \frac{2}{\pi m^2} (1 - \cos m\pi) = \begin{cases} 0 & \text{se } m \text{ è pari, cioè } m = 2j \text{ per un } j \geq 1 \\ \frac{4}{\pi m^2} & \text{se } m \text{ è dispari, cioè } m = 2j + 1 \text{ per un } j \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Riassumendo:

$$a_0 = \pi, \quad a_{2j+1} = \frac{4}{\pi(2j+1)^2} \quad \forall j \geq 0, \quad a_{2j} = 0 \quad \forall j \geq 1, \quad b_m = 0 \quad \forall m \geq 1$$

Quindi la serie di Fourier di f è

$$\begin{aligned} \Rightarrow S_f &\approx \frac{a_0}{2} + \sum_{m \geq 1} (a_m \cos mx + b_m \sin mx) = \frac{\pi}{2} + \sum_{\substack{m \geq 1 \\ m \text{ dispari}}} \frac{4}{\pi m^2} \cos mx \\ &= \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{j \geq 0} \frac{1}{(2j+1)^2} \cos(2j+1)x. \end{aligned}$$

Possiamo applicare il teorema: siccome f è C^1 a tratti e continua su $\mathbb{R}$, si ha che la serie di Fourier S_f converge totalmente su $\mathbb{R}$ a f . In particolare,

$$f(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2j+1)^2} \cos(2j+1)x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Nota: scegliendo ad esempio $x = 0$



si ha che

$$\begin{aligned} \pi = f(0) &= \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2j+1)^2} \cos 0 = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2j+1)^2} \\ \Rightarrow \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2j+1)^2} &= \frac{\pi}{4} \left(\pi - \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi^2}{8} \end{aligned}$$

Per certe applicazioni bisogna poter considerare una classe più ampia di funzioni 2π periodiche

Teorema (Convergenza della serie di Fourier)

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, C^1 a tratti e 2π -periodica. Allora

1) la serie di Fourier S_f di f converge puntualmente, e il limite puntuale è

$$S_f(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}. \quad (\text{Regolarizzata di } f)$$

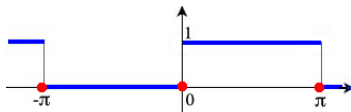
In particolare, in tutti i punti x in cui f è continua, si ha che

$$f(x) = S_f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m \cos mx + b_m \sin mx).$$

2) la serie di Fourier di f converge uniformemente, quindi puntualmente a f su ogni intervallo chiuso e limitato $[a, b]$ su cui f è continua.

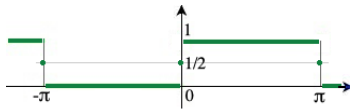
Esercizio 2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 2π -periodica, tale che

$$f(x) := \begin{cases} 0 & \text{se } -\pi \leq x \leq 0 \\ 1 & \text{se } 0 < x < \pi \end{cases}$$



Applicando il secondo teorema di convergenza, si ha che la serie di Fourier di f converge puntualmente su $\mathbb{R}$. Precisamente,

$$S_f(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \neq k\pi, \forall k \in \mathbb{Z} \\ 1/2 & \text{se } x = k\pi \text{ per un intero } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$



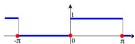
Siccome la funzione somma puntuale $S_f(x)$ è 2π -periodica, basta scrivere

$$S_f(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in (-\pi, \pi), \quad x \neq 0 \\ 1/2 & \text{se } x = 0 \text{ oppure se } x = \pi \end{cases}$$

Si ha convergenza uniforme sugli intervalli del tipo

$$[\alpha, \beta], \quad \text{con } k\pi < \alpha < \beta < (k+1)\pi \text{ per un intero } k \in \mathbb{Z}.$$

Ora calcoliamo i coefficienti di Fourier di f .



$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} dx = 1$$

per $m \geq 1$,

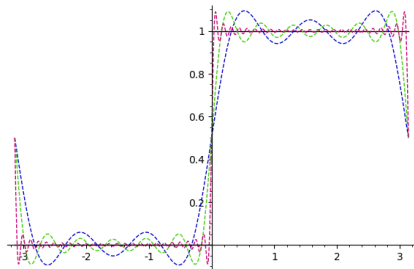
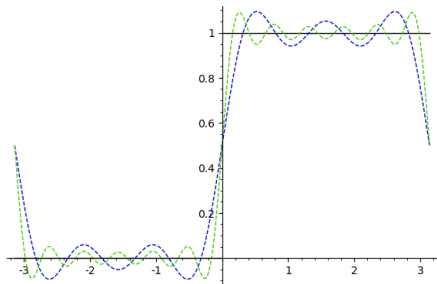
$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos mx = 0$$

$$b_m = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin mx = \frac{-1}{\pi m} \left[\cos mx \right]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi m} (1 - \cos m\pi)$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{se } m \geq 2 \text{ è pari} \\ \frac{2}{\pi m} & \text{se } m \geq 1 \text{ è dispari, cioè } m = 2j + 1, \text{ per un } j \geq 0 \end{cases}$$

Si sarebbe portati a scrivere: $S_f \approx \frac{1}{2} + \sum_{\substack{m \geq 1 \\ m \text{ dispari}}} \frac{2}{\pi m} \sin mx.$

È molto meglio scrivere $S_f \approx \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{j \geq 0} \frac{\sin(2j+1)x}{2j+1}.$



blue= 5 armoniche verde = 11 armoniche rosso = 49 armoniche

Disegnando i grafici delle approssimazioni che si ottengono aggiungendo sempre più armoniche si può osservare il fenomeno di Gibbs.

Gli scostamenti dei valori massimi e minimi dai valori (0 e 1) che si vogliono approssimare non diminuiscono al migliorare dell'approssimazione, ma rimangono costanti.

Tale quantità è detta **costante di Gibbs**

Lo spazio $C_{2\pi}^0(\mathbb{R})$ con la norma L^2 . Definiamo lo spazio

$$C_{2\pi}^0(\mathbb{R}) := \left\{ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g \text{ è continua su } \mathbb{R} \text{ e periodica di periodo } 2\pi \right\}$$

- È facile verificare che $C_{2\pi}^0(\mathbb{R})$ è uno spazio vettoriale rispetto alle usuali operazioni di somma di funzioni e di prodotto di una funzione per un numero reale.
- È facile dimostrare (i dettagli sono lasciati per esercizio) che

$$\langle g \cdot \varphi \rangle := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \varphi(x) dx$$

è un prodotto scalare in $C_{2\pi}^0(\mathbb{R})$. Come conseguenza, abbiamo che

$$\|g\|_2 := \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

è una norma sullo spazio vettoriale $C_{2\pi}^0(\mathbb{R})$. Inoltre, se $(g_h)_h$ è una successione in $C_{2\pi}^0(\mathbb{R})$, $g \in C_{2\pi}^0(\mathbb{R})$, allora in tale spazio normato si ha la convergenza nella norma $\|\cdot\|_2$

$$g_h \rightarrow g \text{ nella norma } \|\cdot\|_2 \quad \text{esplicitamente} \quad \|g_h - g\|_2^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (g_h(x) - g(x))^2 dx \rightarrow 0$$

Esercizio (già dato): Dimostrare che se $g_h \rightarrow g$ uniformemente su $[-\pi, \pi]$, allora $\|g_h - g\|_2 \rightarrow 0$

Se nella slide precedente sostituiamo lo spazio $C_{2\pi}^0(\mathbb{R})$ con lo spazio

$$R_{2\pi}(\mathbb{R}) := \left\{ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g \text{ è } 2\pi\text{-periodica e Riemann-integrabile su } [-\pi, \pi] \right\}$$

allora $\|\cdot\|_2$ è una "pseudo norma", nel senso che non è più vero che $\|g\|_2 = 0$ implica che $g \equiv 0$, ma soltanto che l'insieme dei punti di $[-\pi, \pi]$ dove $g(x) \neq 0$ ha "misura nulla". A parte questo tutte le proprietà dedotte per uno spazio vettoriale con prodotto scalare continuano a valere anche per $R_{2\pi}$ munito di prodotto scalare.

Ovviamente $C_{2\pi}^0(\mathbb{R})$ è un sottospazio vettoriale di $R_{2\pi}(\mathbb{R})$.

In base al lemma precedente abbiamo che le funzioni

$$\phi_0(x) := \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \phi_{-k}(x) := \cos(kx) \quad \phi_k(x) := \sin(kx) \quad \text{per } k \geq 1$$

sono **ortonormali**, ossia sono ortogonali tra loro, ed hanno norma unitaria.

Con questa interpretazione, i coefficienti di Fourier sono le componenti di f nella direzione di tali vettori (funzioni). Ad esempio:

$$b_k := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx = \langle f, \sin(k, \cdot) \rangle = \langle f, \phi_k \rangle$$

e $b_k \phi_k = b_k \sin(kx)$ rappresenta il vettore proiezione di f sulla "retta" individuata dal vettore/funzione $\phi_k = \sin(kx)$

Mentre $a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)$ rappresenta il vettore proiezione di f nel piano individuato dai vettori $\sin(kx)$ e $\cos(kx)$, e tale vettore si dice **armonica di f di ordine k**

Pertanto $\langle f, \phi_0 \rangle \phi_0$ è il vettore proiezione di f sulla retta individuata dalla funzione ϕ_0 ossia sulla retta delle funzioni costanti, e risulta che

$$\langle f, \phi_0 \rangle \phi_0 = \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{2}} dx \right) \phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2}\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{a_0}{2}$$

Quindi il polinomio trigonometrico

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (F_n)$$

è il vettore proiezione di f sullo spazio vettoriale (di dimensione $2n + 1$) generato dai vettori

$$\phi_0(x) := \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \phi_{-k}(x) := \cos(kx) \quad \phi_k(x) := \sin(kx) \quad \text{per } 1 \leq k \leq n$$

Definizione

Sia f una funzione 2π -periodica e Riemann-integrabile in $[-\pi, \pi]$.

L'**energia** di f è la quantità
$$E(f) := \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx$$

La **potenza** è la quantità

$$P(f) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \text{media di } |f|^2 \text{ su un intervallo di lunghezza } 2\pi$$

Il **valore efficace** di f è la quantità
$$P_{\text{eff}}(f) := \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx}$$

Convenzione

Nel seguito di queste slide, per *comodità*, l'**energia** di f è

$$E(f) := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \|f\|_2^2$$

Esempio Se $a, b \in \mathbb{R}$ e se $m \geq 1$ è un numero intero, allora

$$E(a \cos mx + b \sin mx) = a^2 + b^2$$

Infatti, ricordando che $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 mx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 mx = \pi$, $\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin mx = 0$, otteniamo

$$\int_{-\pi}^{\pi} |a \cos mx + b \sin mx|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} (a^2 \cos^2 mx + b^2 \sin^2 mx) = a^2 \pi + b^2 \pi$$

Oppure poichè $\sin mx$ e $\cos mx$ sono ortogonali, usando il teorema di Pitagora, e poi il fatto che sono versori, abbiamo che

$$\|a \cos mx + b \sin mx\|_2^2 = \|a \cos mx\|_2^2 + \|b \sin mx\|_2^2 = a^2 \|\cos mx\|_2^2 + b^2 \|\sin mx\|_2^2 = a^2 + b^2$$

Mentre se $f = \cos t = c$, la sua energia è $\|c\|_2^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} c^2 dx = 2c^2$

Pertanto per un generico polinomio trigonometrico

$$P_n(x) := \frac{c_0}{2} + \sum_{k=1}^n (c_k \cos kx + d_k \sin kx)$$

l'energia è

$$E(P_n) = \|P_n\|_2^2 = \frac{c_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (c_k^2 + d_k^2)$$

Teorema (Identità di Parseval)

Siano $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione 2π -periodica e Riemann-integrabile, $(a_m)_{m \geq 0}$, $(b_m)_{m \geq 1}$ i coefficienti di Fourier di f e sia F_n il suo polinomio di Fourier di ordine n . Allora:

1. Se P_n è un qualsiasi polinomio trigonometrico di ordine n , si ha

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - F_n(x)|^2 dx \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - P_n(x)|^2 dx$$

$$2. \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - F_n(x)|^2 dx = \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx - \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right]$$

3. L'energia di f è uguale alla somma delle energie delle sue armoniche:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m^2 + b_m^2) \quad (\text{identità di Parseval}) \quad (1)$$

In particolare, la serie numerica $\sum_{m \geq 1} (a_m^2 + b_m^2)$ è sempre **convergente**

$$4. \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - F_n(x)|^2 dx \rightarrow 0 \text{ per } n \rightarrow \infty$$

Dim il caso $n = 1$ gli altri sono uguali. Consideriamo il generico polinomio trigonometrico di ordine 1 di coefficienti (γ, β, α) : $P_1(x) = \frac{\gamma}{2} + \beta \sin(x) + \alpha \cos(x)$. Consideriamo la funzione $(\gamma, \beta, \alpha) \in \mathbb{R}^3 \mapsto G(\gamma, \beta, \alpha) := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - P_1(x)|^2$

La dimostrazione del punto 1. consiste nel trovare il minimo di G . Osserviamo che

$$\begin{aligned} G(\gamma, \beta, \alpha) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - P_1(x)|^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f^2 + P_1^2 - 2fP_1) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2 + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_1^2 - 2 \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\gamma}{2} f + \beta \sin(x)f(x) + \alpha \cos(x)f(x) \right) \quad (*) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2 + \frac{\gamma^2}{2} + \beta^2 + \alpha^2 - 2 \left(\frac{\gamma}{2} a_0 + \beta b_1 + \alpha a_1 \right) \end{aligned}$$

G ha un unico punto critico: $\gamma = a_0$, $\beta = b_1$ e $\alpha = a_1$. Tale punto è di minimo (perchè?). Perciò per ogni (γ, β, α) si ha $G(a_0, b_1, a_1) \leq G(\gamma, \beta, \alpha)$ cioè

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - F_1(x)|^2 dx \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - P_1(x)|^2 dx$$

$$\text{e da } (*): \quad G(a_0, b_1, a_1) = \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - F_1(x)|^2 dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2 - \frac{a_0^2}{2} - a_1^2 - b_1^2 \quad \text{la 2.}$$

Dim. di 3. in un caso particolare: supponiamo che f sia continua e C^1 a tratti su $\mathbb{R}$, e ricordiamo che

$$F_n(x) := \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^n (a_m \cos mx + b_m \sin mx)$$

Per i teoremi sulla convergenza delle serie di Fourier, abbiamo che $F_n \rightarrow f$ uniformemente su $[-\pi, \pi]$. Quindi anche $F_n^2 \rightarrow f^2$ uniformemente su $[-\pi, \pi]$. Pertanto,

$$\int_{-\pi}^{\pi} F_n^2 \rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} f^2.$$

D'altra parte, sappiamo che

$$\int_{-\pi}^{\pi} F_n^2 = \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{m=1}^n (a_m^2 + b_m^2) \right)$$

passando al limite

$$\int_{-\pi}^{\pi} f^2 = \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m^2 + b_m^2) \right)$$

Dim 4. Dalle ultime due relazioni, usate nel punto 2. su ha la tesi. □

Esercizio 1. Ripresa. $f(x) = \pi - |x|$ per $x \in (-\pi, \pi]$.

$$f(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2j+1)^2} \cos(2j+1)x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Usando l'identità di Parseval (1) abbiamo che

$$E(f) = \frac{1}{2}(\pi)^2 + \left(\frac{4}{\pi}\right)^2 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2j+1)^4}$$
$$E(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x)^2 dx = \frac{2}{\pi} \frac{\pi^3}{3} = \frac{2}{3} \pi^2$$

Da cui ricaviamo

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2j+1)^4} = \left(\frac{2}{3}\pi^2 - \frac{\pi^2}{2}\right) \frac{\pi^2}{16} = \frac{\pi^4}{96}$$

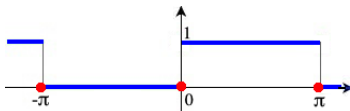
Osserviamo che $E(f) = \frac{2}{3}\pi^2 \approx 6.579736$. Se consideriamo le prime 5 armoniche

$$E_5(f) = \frac{1}{2}(\pi)^2 + \left(\frac{4}{\pi}\right)^2 \sum_{j=0}^5 \frac{1}{(2j+1)^4} = 6.579582 \quad \text{errore relativo} = 0.0023\%$$

(con 2 armoniche: err=0.018%; con 10: armoniche err=0.00038%)

Esercizio 2. Ripresa

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } -\pi \leq x \leq 0 \\ 1 & \text{se } 0 < x < \pi \end{cases}$$



È facile calcolare

$$E(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} dx = 1.$$

Abbiamo già calcolato i coefficienti di Fourier

$$a_0 = 1, \quad a_m = 0 \quad \forall m \geq 1, \quad b_{2j} = 0 \quad \forall j \geq 1, \quad b_{2j+1} = \frac{2}{\pi(2j+1)} \quad \forall j \geq 0.$$

Quindi, per la fomula di Parseval abbiamo

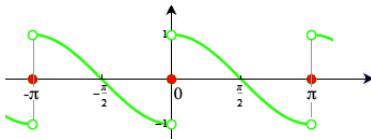
$$1 = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} a_m^2 + b_m^2 = \frac{1}{2} + \sum_{j=0}^{\infty} b_{2j+1}^2 = \frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2j+1)^2}$$

Se ne deduce che

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2j+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

Esercizio 3. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 2π -periodica, definita come

$$f(x) = \begin{cases} -\cos x & \text{se } -\pi \leq x \leq 0 \\ \cos x & \text{se } 0 < x < \pi \end{cases}$$



Applicando il secondo teorema di convergenza, si ha che la serie di Fourier di f converge puntualmente su $\mathbb{R}$. Precisamente,

$$S_f(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \neq k\pi, \forall k \in \mathbb{Z} \\ 0 & \text{se } x = k\pi \text{ per un intero } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Si ha **convergenza uniforme su tutti e soli gli intervalli** del tipo

$$[\alpha, \beta], \quad \text{con } k\pi < \alpha < \beta < (k+1)\pi \quad \text{per un intero } k \in \mathbb{Z}.$$

Calcoliamo i coefficienti di Fourier di f . È molto utile osservare che f è dispari:

$$\forall m \geq 0, \quad a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{f(x) \cos mx}_{\text{f.ne dispari}} = 0$$

$$\forall m \geq 1, \quad b_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{f(x) \sin mx}_{\text{f.ne pari}} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos x \sin mx$$

Per calcolare $b_m = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\cos x)(\sin mx)$ usiamo il Lemma 3 ("formule utili"):

$$(\cos x)(\sin mx) = \frac{1}{2} \sin(m+1)x + \frac{1}{2} \sin(m-1)x \quad \Rightarrow$$

$$b_m = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin(m+1)x + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin(m-1)x \right)$$

ATTENZIONE: per il primo integrale non c'è problema: per ogni $m \geq 1$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin(m+1)x &= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{m+1} \cos(m+1)x \right]_0^{\pi} = \frac{1 - \cos(m+1)\pi}{2(m+1)} \\ &= \begin{cases} 0 & \text{se } m \text{ è dispari} \\ \frac{1}{m+1} & \text{se } m \text{ è pari, cioè } m = 2j \text{ per un } j \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

ma per il secondo integrale, il caso $m = 1$ va trattato a parte:

$$\text{per } m = 1, \quad \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin(1-1)x = 0 \quad !!!$$

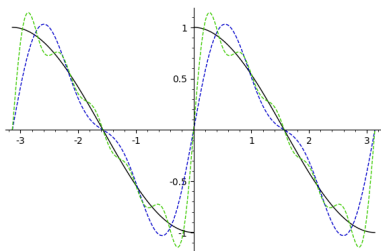
$$\begin{aligned} \text{per } m \geq 2, \quad \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin(\underbrace{m-1}_{\neq 0})x &= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{m-1} \cos(m-1)x \right]_0^{\pi} = \frac{1 - \cos(m-1)\pi}{2(m-1)} \\ &= \begin{cases} 0 & \text{se } m \text{ è dispari} \\ \frac{1}{m-1} & \text{se } m \text{ è pari, cioè } m = 2j \text{ per un } j \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Riassumendo: $b_m = 0$ se $m \geq 1$ è dispari, mentre $\forall j \geq 1$ si ha

$$b_{2j} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{2j+1} + \frac{1}{2j-1} \right) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2j+1+2j-1}{(2j)^2-1} = \frac{8}{\pi} \frac{j}{(2j)^2-1}$$

Ricordando che $a_m = 0 \quad \forall m \geq 0$, abbiamo che

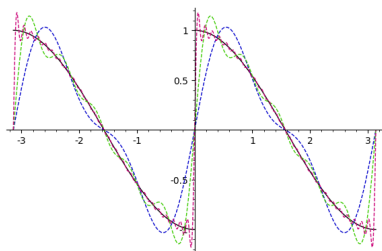
$$S_f \approx \frac{8}{\pi} \sum_{j \geq 1} \frac{j}{4j^2-1} \sin(2jx)$$



blue= 5 armoniche

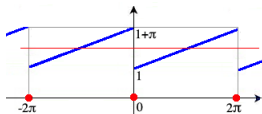
verde = 11 armoniche

rosso = 49 armoniche



Osserviamo che l'armonica principale è $\sin(2x)$

Esercizio 4. $f(x) = 1 + \frac{1}{2}x$ per $x \in [0, 2\pi)$, f prolungata per periodicità su $\mathbb{R}$.



Iniziamo con due semplici osservazioni di carattere generale.

Oss.1. Se $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione 2π -periodica continua a tratti, si ha

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) dx &= \int_{-\pi}^0 g(x) dx + \int_0^{\pi} g(x) dx = \int_{-\pi}^0 \underbrace{g(x+2\pi)}_{s=x+2\pi} dx + \int_0^{\pi} g(x) dx \\ &= \int_{\pi}^{2\pi} g(s) ds + \int_0^{\pi} g(x) dx = \int_0^{2\pi} g(x) dx. \end{aligned}$$

Quindi i coefficienti di Fourier di una qualunque funzione 2π -periodica f possono essere calcolati anche con le formule

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos mx \, dx \quad \forall m \geq 0, \quad b_m = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin mx \, dx \quad \forall m \geq 1.$$

(qualora fosse più comodo, si può usare un qualunque intervallo di integrazione di lunghezza 2π).

Oss. 2. I coefficienti di Fourier dipendono linearmente dalla funzione 2π -periodica assegnata. Si ha quindi che per $\varphi, \psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue a tratti e 2π -periodiche, e per $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ risulta

$$S_{\alpha\varphi+\beta\psi} = \alpha S_{\varphi} + \beta S_{\psi}.$$

Ritorniamo all'esercizio $f(x) = 1 + \frac{1}{2}x$ per $x \in [0, 2\pi)$. La funzione costante $x \mapsto 1$ è già sviluppata in serie di Fourier: $S_1(x) = 1 \ \forall x$!!! Scriveremo semplicemente $S_1 = 1$.

Avremo quindi che $S_f = 1 + \frac{1}{2}S_{\psi}$ dove $\psi(x) = x$ per $x \in [0, 2\pi)$.

Calcoliamo i coefficienti di Fourier a_m^{ψ}, b_m^{ψ} della funzione ψ . Si ha

$$a_0^{\psi} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{(2\pi)^2}{2} = 2\pi \quad \text{mentre per } m \geq 1,$$

$$a_m^{\psi} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \cos mx = \frac{1}{m\pi} \left[x \sin mx + \frac{1}{m} \cos mx \right]_0^{2\pi} = 0$$

$$b_m^{\psi} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \sin mx = \frac{1}{m\pi} \left[-x \cos mx + \frac{1}{m} \sin mx \right]_0^{2\pi} = -\frac{2}{m}$$

$$\Rightarrow \quad S_f \approx 1 + \frac{\pi}{2} - \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} \sin mx.$$

Completare l'esercizio studiando le proprietà di convergenza della serie S_f .

Funzioni T -periodiche

Sia $T > 0$ dato. Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è T -periodica: $f(x + T) = f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$, allora la funzione $\tilde{f}(x) = f\left(\frac{T}{2\pi}x\right)$ è 2π -periodica:

$$\text{infatti, } \forall x \in \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(x+2\pi) = f\left(\frac{T}{2\pi}(x+2\pi)\right) = f\left(\frac{T}{2\pi}x + T\right) = f\left(\frac{T}{2\pi}x\right) = \tilde{f}(x).$$

Calcoliamo i coefficienti e la serie di Fourier di $\tilde{f}$. Per $m \geq 0$ abbiamo

$$\begin{aligned} a_m &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x) \cos mx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\underbrace{\frac{T}{2\pi}x}_{=s}\right) (\cos mx) \, dx \quad \left[s = \frac{T}{2\pi}x, \, x = \frac{2\pi}{T}s\right] \\ &= \frac{1}{\pi} \frac{2\pi}{T} \int_{-\pi \frac{T}{2\pi}}^{\pi \frac{T}{2\pi}} f(s) \left(\cos\left(m \frac{2\pi}{T}s\right)\right) ds = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \left(\cos\left(m \frac{2\pi}{T}x\right)\right) dx \end{aligned}$$

Si procede in modo analogo per b_m , $m \geq 1$. Alla fine si ottiene:

$$a_m = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos\left(m \frac{2\pi}{T} x\right) dx \quad \text{per } m \geq 0$$

$$b_m = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \sin\left(m \frac{2\pi}{T} x\right) dx \quad \text{per } m \geq 1$$

Poiché la serie di Fourier della funzione 2π periodica $\tilde{f}(x) = f\left(\frac{xT}{2\pi}\right)$ è data da:

$$S_{\tilde{f}} \approx \frac{a_0}{2} + \sum_{m \geq 1} (a_m \cos mx + b_m \sin mx),$$

possiamo scrivere la serie di Fourier della funzione T -periodica $f(x) = \tilde{f}\left(\frac{2\pi}{T}x\right)$:

$$S_f \approx \frac{a_0}{2} + \sum_{m \geq 1} \left(a_m \cos\left(m \frac{2\pi}{T} x\right) + b_m \sin\left(m \frac{2\pi}{T} x\right) \right)$$

$$S_f \approx \frac{a_0}{2} + \sum_{m \geq 1} \left(a_m \cos \left(m \frac{2\pi}{T} x \right) + b_m \sin \left(m \frac{2\pi}{T} x \right) \right)$$

Valgono: la Formula di Parseval (usiamo anche qui la convenzione già adottata nel caso $T = 2\pi$):

$$E(f) := \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f|^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} a_m^2 + b_m^2$$

e i seguenti risultati di convergenza:

se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è C^1 a tratti e T -periodica,

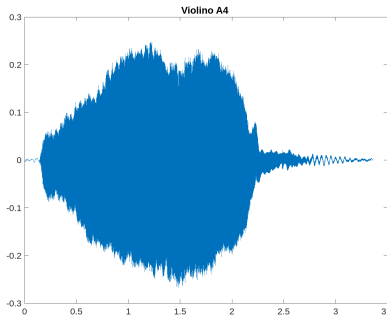
1) la serie di Fourier di f converge puntualmente alla funzione

$$S_f(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}.$$

In particolare, in tutti i punti x in cui f è continua, si ha che

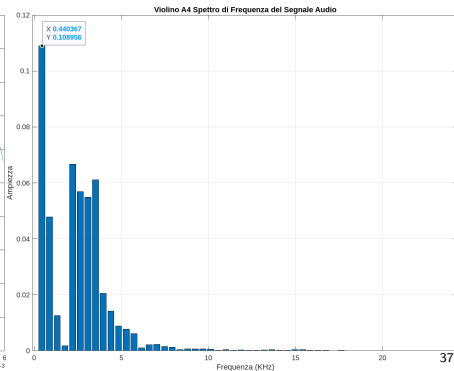
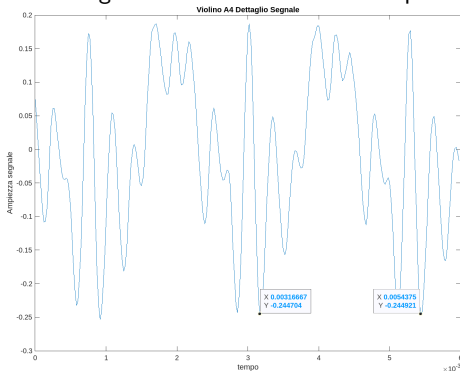
$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} \left(a_m \cos \left(m \frac{2\pi}{T} x \right) + b_m \sin \left(m \frac{2\pi}{T} x \right) \right)$$

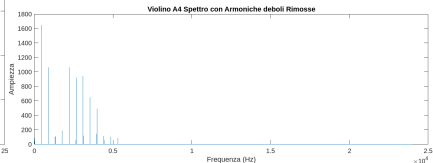
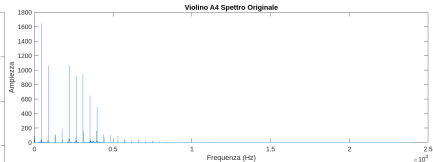
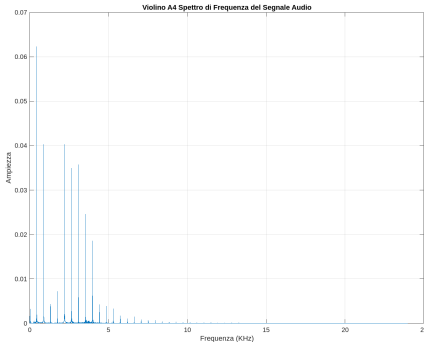
2) Se in più f è continua sull'intervallo chiuso e limitato $[\alpha, \beta]$, allora la serie S_f converge uniformemente ad f su $[\alpha, \beta]$.



a sx: Segnale di un violino che suona la nota A4

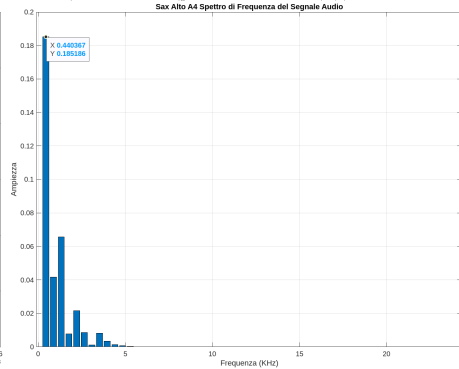
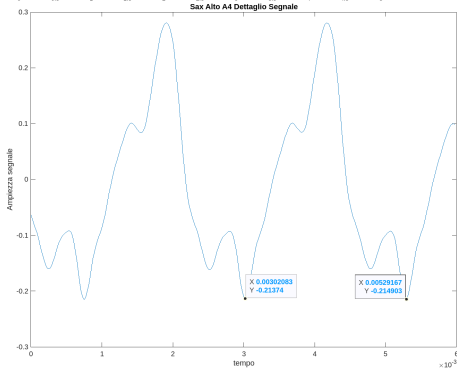
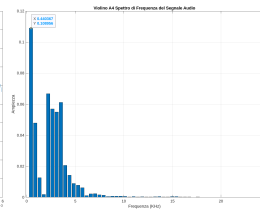
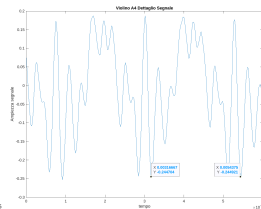
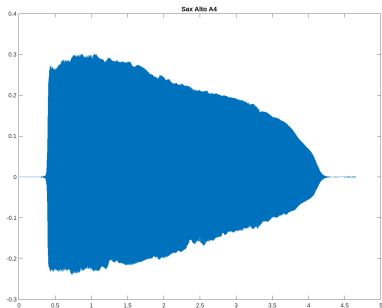
Sotto: ingrandimento che evidenzia la periodicità e la relativa analisi armonica



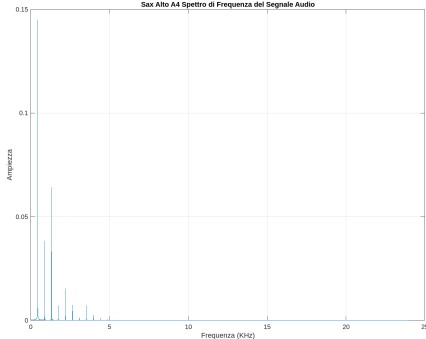


Il grafico a destra e' lo spettro del segnale a cui sono state tolte le componenti che avevano una intensità inferiore al 5% di quella dell'armonica fondamentale.

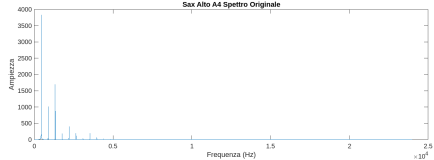
Cosa succede se togliamo le armoniche che hanno una intensità inferiore al 50% di quella dell'armonica fondamentale?



Sax Alto A4 Spettro di Frequenza del Segnale Audio



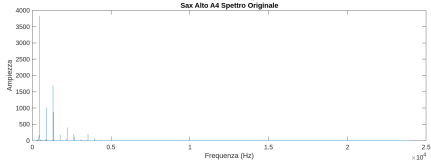
Sax Alto A4 Spettro Originale



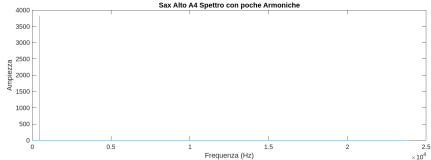
Sax Alto A4 Spettro con Armoniche deboli Rimosse



Sax Alto A4 Spettro Originale

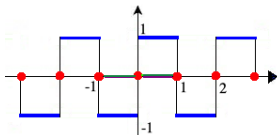


Sax Alto A4 Spettro con poche Armoniche

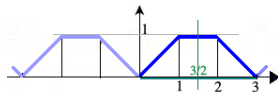


Esercizi. Determinare le serie di Fourier delle seguenti funzioni, e studiarne la convergenza.

5) $f(x)$ = funzione dispari, 2-periodica, definita da $f(x) = 1$ se $x \in (0, 1)$;



6) f di periodo $T = 3$,
$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \in [0, 1) \\ 1 & \text{se } x \in [1, 2); \\ 3 - x & \text{se } x \in [2, 3) \end{cases}$$



7) $f(x) = 1 - x^2$ per $x \in [-1, 1]$ e prolungata in modo periodico.

8) $f(x)$ = funzione dispari, 2-periodica, definita da $f(x) = \pi x^2$ per $x \in [0, 1)$.

